

历年考点：

2019.7

有限重复排列、无限可重组、递推关系、恒等式证明、整数解、图论（二部图边数、染色数）、证明（度为奇数的顶点个数恰有偶数个）、图论（度、顶点、边的关系）、染色

2019.1

有限重复排列、圆周排列+错排、递推关系、指数型母函数（常用公式）、整数解、图论（三部图边数）、证明（度为奇数的顶点个数恰有偶数个）、图论（度、顶点、边的关系）、染色

2018.7

推广二项式、有限重复排列、母函数、错排、图论（握手定理、欧拉公式）、整数解、染色

2017.7

推广二项式、有限重复排列、母函数、图论（握手定理、欧拉公式）、整数解、染色

出题规律（重要程度依次递减）

有限重复排列、无限可重组、整数解、染色、图论（握手定理、欧拉公式、度、面、点、边的关系）、母函数常用公式、扩展二项式

2019 年 7 月

1. （10 分）3 个 0，2 个 1 和 3 个 7 构成的 8 位数共有多少个？

答：

如果 1 作为首位，则还剩 7 个数，其中还剩 1 个 1，对剩余的 7 个数做有限重复排列，则 $7!/3!3!1! = 140$

如果 7 作为首位，则还剩 7 位数，其中 7 还剩 2 个，对剩余的 7 个数做有限重复排列，则 $7!/3!2!2! = 210$

根据加法原则，共有 $140+210=350$ 个

* 考点：有限重复排列

2. （10 分）某网红奶茶店有三种不同的奶茶。小王买了 5 杯奶茶，问共有多少种不同的奶茶组合？

答： $C(3+5-1, 5) = C(7, 5) = C(7, 2) = 21$ 种不同的组合

* 考点：无限可重组

3. （10 分）设序列 $a_1, a_2, \dots, a_{2019}$ 各项都是正整数，证明在这个序列中必存在若干个连续项组成的子序列，其各项之和为 2019 的倍数。

答：（同 2019 年 1 月真题）

序列 $a_1, a_2, \dots, a_{2019}$ 中的任意数，除以 2019 的余数只可能是 0, 1, 2, 3, ..., 2018

余数相加能被 2019 整除的数相加，一定能整除 2019。

所以在此序列中，一定存在若干个连续项，使得每一项除以 2019 的余数之和为 2019，即它

们相加一定是 2019 的整数倍。

4. (10 分) 求满足递推关系 $h_n = h_{n-1} + 9h_{n-2} - 9h_{n-3}$ 的 h_n 的表达式, 其中初始条件 $h_0=0, h_1=1, h_2=2$.

答: 根据 $h_n = h_{n-1} + 9h_{n-2} - 9h_{n-3}$ 得: 特征方程为 $q^3 = q^2 + 9q - 9$, 解方程得:

$q_1=1, q_2=3, q_3=-3$

则通解为 $h_n = c_1 \cdot 1^n + c_2 \cdot 3^n + c_3 \cdot (-3)^n$

将初始条件 $h_0=0, h_1=1, h_2=2$ 代入得: 从 $c_1=-1/4, c_2=1/3, c_3=-1/12$

所以通解为 $h_n = -1/4 + 1/3 \cdot 3^n - 1/12 \cdot (-3)^n$

***考点: 递推关系**

5. (10 分) 证明组合恒等式

$$\binom{n+m+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k} + \binom{n+1}{k} + \binom{n+2}{k} + \dots + \binom{n+m}{k}.$$

证明: (2019 年国考真题)

$$C(n+m+1, k+1) = C(n+m, k+1) + C(n+m, k)$$

$$C(n+m, k+1) = C(n+m-1, k+1) + C(n+m-1, k)$$

$$C(n+m-1, k+1) = C(n+m-2, k+1) + C(n+m-2, k)$$

...

$$C(n, k+1) = C(n, k+1) + C(n, k)$$

依次代入整理即:

$$C(n+m+1, k+1) = C(n, k+1) + C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + \dots + C(n+m, k)$$

6. (10 分) 求方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=17$ 整数解的个数, 其中 $x_1 \geq 2, x_2 \geq 3, x_3 \geq 1, x_4 \geq 4$.

答:

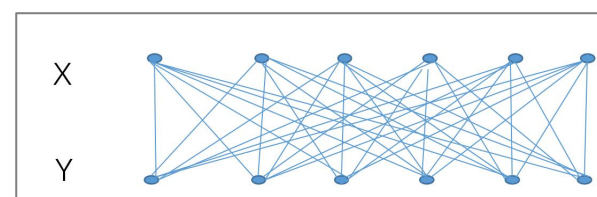
$$\text{令 } y_1=x_1-2, y_2=x_2-3, y_3=x_3-1, y_4=x_4-4$$

则原方程可看作是方程 $y_1+2+y_2+3+y_3+1+y_4+4=17$, $y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0$ 的非负整数解的个数, 即 $y_1+y_2+y_3+y_4=7$, 非负整数解的个数为 $C(4+7-1, 7)=120$ 个

***考点: 整数解**

7. (10 分) 设图 G 是具有 12 个顶点的二部图。图 G 最多有多少条边? 图 G 的顶点染色数是多少?

答: 图 G 最有 36 条边, 顶点染色数是 2



12 个顶点分成上下两部分 (X 和 Y, 每部分 6 个顶点), X 上的每个顶点与 Y 的顶点彼此连接, 如 X 的第一个点与 Y 的六个点相连, 有六条边, X 的第二个点与 Y 的六个点相连, 又六条边, 以此类推, 共 6×6 条边

***考点：完全二部图概念（X 的每个顶点与 Y 的每个顶点有边连接）**
所有二部图的着色数都是 2

8. （10 分）证明空间中不可能存在这样的多面体，它的面数是奇数，并且每个面由奇数条线段围成。

证明：（同 2019 年 1 月真题）

如果有这样的多面体，以此多面体的面集合为顶点集构成一个图 G，当且仅当两个面有公共边界时，在相应的两顶点之间有一条边，于是 G 有奇数个点，且每个顶点都为奇数，与定理“度为奇数的顶点个数恰有偶数个”矛盾，故不存在这样的多面体

***考点：无向图中度为奇数的顶点个数恰有偶数个**

9. （10 分）图 G 有 16 个顶点，30 条边，每个顶点的度只能是 3、5、或 6。已知图 G 有度为 6 的顶点 2 个，问度为 3 的顶点有多少个？度为 5 的顶点有多少个？

答：

设度为 3 的顶点有 x 个，度为 5 的顶点有 y 个

则 $x+y+2=16$

$6*2+3x+5y=30*2$

解方程得： $x=11$ ， $y=3$

即度为 3 的顶点有 11 个，度为 5 的顶点有 3 个

***考点：图论**

10. （10 分）设 K_n 是 n 个顶点的完全图，用红蓝两种颜色给它的边任意染色。

1) 证明当 $n=9$ 时，图中必有蓝色的 K_4 或红色的 K_3 ；

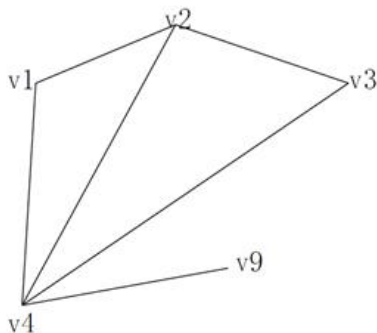
2) 证明当 $n=14$ 时，图中必定有蓝色的 K_5 或红色的 K_3 。

证明：（同 2019 年 1 月真题，2018 年国考真题）

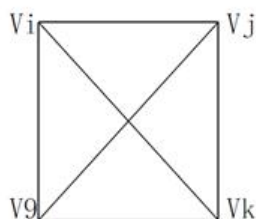
根据 Ramsey 定理，同时满足 1)，2) 条件的最小的 $n=9$ ，不妨这两题都取 $n=9$ ，设 9 个顶点为 $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9$

1) 对 9 个顶点的完全图的边用红，蓝两色任意着色，其结果必不可能使所有的顶点与之关联的边中都正好有 3 条边着红色或者蓝色。这是因为如若不然，既每个顶点正好三条边着红色， $3*9=27$ ，是奇数，是不可能的。因为每条红色的边都在两断点各计算一次，所得到的结果应该是偶数，这就证明了 9 个顶点中至少存在一个顶点，该顶点的 8 条边中着红色的边数不是 3。

2) 假设顶点 v_9 的 8 条边中，着红色的边数多于 3，至少有 4 条，设这四条边为 $v_1v_9, v_2v_9, v_3v_9, v_4v_9$ 。只要在 v_1, v_2, v_3, v_4 中任意两点的连线着红色，设 $v_i v_j$ 为红色边，则 $v_i v_j v_9$ 为红色边的三角形，其中 $i \neq j$ ，否则 v_1, v_2, v_3, v_4 是蓝色的边的完全四边形（见下图）



若 v_9 的 8 条边中着红色的边数少于 3 条，最多不超过 2 条，则 v_9 的蓝色边数至少有 6 条，设为 $v_1v_9, v_2v_9, v_3v_9, v_4v_9, v_5v_9, v_6v_9$ ，由 $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$ 这 6 个顶点构成的完全图必有两个同色的三角形，若一个同色三角形是红色三角形，则满足问题的结论。如若是蓝色三角形， $v_i v_j v_k$ ，则 $v_9 v_i v_j v_k$ 便是蓝色的完全四边形（见下图）



2019 年 1 月

1. (5 分) 2 个 0、3 个 2 和 3 个 5 构成的八位数共有多少个？

解：2 在首位： $P_7/P_2 * P_2 * P_3 = 7! / (2! * 2! * 3!) = 210$

5 在首位： $P_7/P_2 * P_2 * P_3 = 7! / (2! * 2! * 3!) = 210$

所有共有 $7! / (2! * 2! * 3!) + 7! / (2! * 2! * 3!) = 420$ 个

* 考点：有限重复排列

2. (15 分) 5 名男生和 5 名女生参加某活动。

1) 第一阶段要求大家再一个圆桌就坐，并且男女生要求互相交替的坐。有多少种做法？

2) 第二阶段要求大家跳舞。第一曲时每个女生选择一个男生做舞伴，然后第二曲的时候，每个女生要和另一个男生跳舞。问整个第二阶段共有多少种不同的选择舞伴的方式。

3) 第三阶段，从 10 个人中挑选出 4 个优胜者，到一个圆桌随机就坐。然后 4 个优胜者起立后重新就坐，要求每个人右手边的人和刚才不同。问整个第三阶段共有多少种不同的就坐方式。

解：1) $4! * 5!$ 2) D_5 3) $C(10, 4) * 3! * 2$

* 考点：圆周排列、错排

3. (10 分) 设序列 $a_1, a_2, \dots, a_{2019}$ 各项都是正整数，证明这个序列中必存在若干个连续项组成的子序列，其各项之和为 2019 的倍数。

答：序列 $a_1, a_2, \dots, a_{2019}$ 中的任意数，除以 2019 的余数只可能是 0, 1, 2, 3, ..., 2018 余数相加能被 2019 整除的数相加，一定能整除 2019。

所以在此序列中，一定存在若干个连续项，使得每一项除以 2019 的余数之和为 2019，即它

们相加一定是 2019 的整数倍。

4. (10 分) 求满足递推关系 $h_n = h_{n-1} + 2h_{n-2}$ 的 h_n 表达式, 其中初始条件为 $h_1=2, h_2=16$ 。

解:

由递推关系 $h_n = h_{n-1} + 2h_{n-2}$ 可知, 特征方程为 $x^2 - x - 2 = 0$, 特征根为

$$x_1 = -1, x_2 = 2$$

则通解为 $h_n = c_1 * (-1)^n + c_2 * 2^n$, 将初始条件 $h_1=2, h_2=16$ 代入, 解得:

$$c_1=4, c_2=3, \text{ 所以 } h_n = 4 * (-1)^n + 3 * 2^n$$

* 考点: 递推关系

5. (10 分) 把 n ($n \geq 2$) 个编号的球放入 3 个不同的盒子里。要求第一个盒子至少放一个, 第二个盒子放奇数个, 第三个盒子放偶数个。求有多少种不同的放法。

解:

指数型母函数为

$$\begin{aligned} G(x) &= (x + x^2/2! + x^3/3! + \cdots)(x + x^3/3! + x^5/5! + \cdots)(1 + x^2/2! + x^4/4! + \cdots) \\ &= (e^x - 1) * \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) * \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right) \\ &= \left(\frac{e^{3x} + e^{-2x} - e^{2x} - e^{-x}}{4}\right) \\ &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3^n + (-2)^n - (2)^n - (-1)^n)x^n}{n!} \end{aligned}$$

所以不同的方法有 $\frac{1}{4}(3^n + (-2)^n - (2)^n - (-1)^n)$

* 考点: 指数型母函数

6. (10 分) 求方程: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ 的整数解的个数, 其中 $x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_3 \geq$

$$4, x_4 \geq 4.$$

解:

$$\text{令: } y_1 = x_1 - 1, y_2 = x_2 - 2, y_3 = x_3 - 4, y_4 = x_4 - 4$$

则求 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ 的整数解的个数, 相当于求

$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 4$ 的非负整数解的个数

$$\binom{4+4-1}{4-1}$$

$$= 35$$

* 考点: 整数解

7. (10 分) 设图 G 是具有 12 个顶点的三部图。图 G 最多有多少条边。

解: 三部图是一类特殊的图, 即一个图的节点集可分成若干个子集, 使得每一条边的两端点不在同一子集内, 若一个图的节点集能分成 k 个两两不交的非空子集, 使得这个图的每一条边的两端点不在同一个子集内, 则称这个图为 k 部图。若 $k=2$, 则称这种 k 部图为二部图; 若 $k=3$, 则称这种 k 部图为三部图, 若在一个 k 部图中, 任一节点与其他部的所有节点都相

邻，则称它为完全 k 部图。

当平均分配顶点时，图的边数最多，所以每个部分有 $12/3=4$ 个顶点，此时图 G 有 $(4*8+4*8+4*8)/2=48$ 条边。

*** 考点：图论**

8. (10 分)证明空间中不可能存在这样的多面体，它的面数是奇数，并且每个面由奇数条线段围成。

证明：假设有这样的多面体，以此多面体的面集合为顶点集构造一个图 G ，当且仅当两个面都公共边界时，在相应的两顶点之间连一条边。于是 G 有奇数个顶点，且每个顶点都为奇点，与定理“无向图中度为奇数的顶点个数恰有偶数个”矛盾，故假设不成立，这样的多面体不存在。

***考点：无向图中度为奇数的顶点个数恰有偶数个**

9. (10 分)图 G 有 14 个顶点，27 条边，每个顶点的度只能是 3、4 或 5。已知图 G 有度为 4 的顶点 6 个，问度为 3 的顶点有多少个？度为 5 的顶点有多少个？

解：设度为 3 的顶点有 x 个，度为 5 的顶点有 y 个

则 $x+y+6=14$, $3x+5y+4*6=27*2$

解得 $x=5$, $y=3$ 。所以度为 3 的顶点有 5 个，度为 5 的顶点有 3 个

***考点：图论**

10. (10 分)设 K_n 是 n 个顶点的完全图，用红蓝两种颜色给它的边任意染色。

1) 证明当 $n=9$ 时，图中必定有蓝色的 K_4 或红色的 K_3 ；

2) 证明当 $n=4$ 时，图中必定有蓝色的 K_5 或红色的 K_3 。

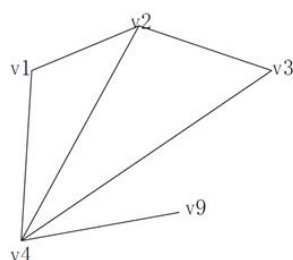
(2018 年国考真题)

证明：

根据 Ramsey 定理，同时满足 1)，2) 条件的最小的 $n=9$ ，不妨这两题都取 $n=9$ ，设 9 个顶点为 $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9$

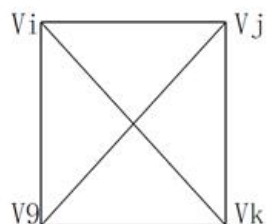
1) 对 9 个顶点的完全图的边用红、蓝两色任意着色，其结果必不可能使所有的顶点与之关联的边中都正好有 3 条边着红色或者蓝色。这是因为如若不然，既每个顶点正好三条边着红色， $3*9=27$ ，是奇数，是不可能的。因为每条红色的边都在两断点各计算一次，所得到的结果应该是偶数，这就证明了 9 个顶点中至少存在一个顶点，该顶点的 8 条边中着红色的边数不是 3。

2) 假设顶点 v_9 的 8 条边中，着红色的边数多于 3，至少有 4 条，设这四条边为 $v_1v_9, v_2v_9, v_3v_9, v_4v_9$ 。只要在 v_1, v_2, v_3, v_4 中任意两点的连线着红色，设 $v_i v_j$ 为红色边，则 $v_i v_j v_9$ 为红色边的三角形，其中 $i \neq j$ ，否则 v_1, v_2, v_3, v_4 是蓝色的边的完全四边形（见下图）



若 v_9 的 8 条边中着红色的边数少于 3 条，最多不超过 2 条，则 v_9 的蓝色边数至少有 6 条，设为 $v_1v_9, v_2v_9, v_3v_9, v_4v_9, v_5v_9, v_6v_9$ ，由 $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$ 这 6 个顶点构成的完全图必

有两个同色的三角形，若一个同色三角形是红色三角形，则满足问题的结论。如若是蓝色三角形， $V_i V_j V_k$ ，则 $V_9 V_i V_j V_k$ 便是蓝色的完全四边形（见下图）



2018 年 7 月

1.(10 分)如果 $(1 - 3x)^{-5} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, 求 a_k .

解: 因为 $(1 - x)^{-n} = \sum_{k=0}^n C(n + k - 1, k) x^k$

$$(1 - 3x)^{-5} = \sum_{k=0}^n C(5 + k - 1, k) (3x)^k$$

所以 $a^k = C(k + 4, k) 2^k = ((k+4)!/4! * k!) * 2^k = ((k+4)(k+3)(k+2)(k+1)/240) * 2^k$

*考点: 牛顿推广二项式

2.(10 分)3 个 0、2 个 2 和 3 个 5 构成的八位数共有多少个?

解: $P_7/P_3 P_2 P_2 + P_7/P_3 P_3 P_1 = 350$

* 考点: 有限重复排列

3.(15 分)有 200 本相同的书, 欲摆放在四个不同的书柜, 使得每个书柜摆放的书的数目只可能是 20、40、60、80、100 本, 问有多少种摆放方法?

解:

所求的放法数对应

$(x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4$ 中 x^{200} 的系数。

$$(x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4 = x^{80} (1 + x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80})^4$$

$$= x^{80} \left(\frac{1 - x^{100}}{1 - x^{20}} \right)^4$$

$$(1 - x^{100})^4 = 1 - 4x^{100} + 6x^{200} - 4x^{300} + x^{400}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{3} x^{20k}$$

$$(x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4 = x^{80} (1 - 4x^{100} + 6x^{200} - 4x^{300} + x^{400}) \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{3} x^{20k}$$

$$\text{故 } x^{200} \text{ 的系数为 } \binom{6+3}{3} - 4\binom{1+3}{3} = 84 - 16 = 68,$$

所以有 68 种放法。

* 考点：母函数

4. (15 分) 现找来 8 位审阅者对 8 本书审阅。第一周每位审阅者分配到一本书，第二周重新分配。为了使每本书有两个不同的审阅者，共有多少种分配方案。

解： $D_8 = 8!(1 - 1/1! + 1/2! - 1/3! + 1/4! - 1/5! + 1/6! - 1/7! + 1/8!)$

* 考点：错排

5. (10 分) 求由 a, b, c 这 3 个文字组成的 n 位符号串中不出现 aa 图像的符号串的数目。

解：设不出现 aa 的字符串的排列数为 a_n 在所有符合要求的 n 位串中，最后一位是 a, 则 n-1 位是 b 或 c, 最后一位不是 a, 则是 b 或 c. 故有

$$a_n = 2a_{n-1} + 2a_{n-2}, \quad a_1 = 3, \quad a_2 = 8, \quad a_0 = 1.$$

$$x^2 - 2x - 2 = 0, \text{ 解得 } x = 1 \pm \sqrt{3}.$$

$$a_n = A(1 + \sqrt{3})^n + B(1 - \sqrt{3})^n$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ (1 + \sqrt{3})A + (1 - \sqrt{3})B = 3 \end{cases}$$

$$A = \frac{(1 + \sqrt{3})^2}{4\sqrt{3}}, \quad B = -\frac{(1 - \sqrt{3})^2}{4\sqrt{3}}$$

$$a_n = -\frac{1}{4\sqrt{3}} \left[(1 + \sqrt{3})^{n+2} + (1 - \sqrt{3})^{n+2} \right]$$

6. (10 分) 设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图，且每个面的度数（也就是说每个面的边界有三条边）都是 3。求此图的边数是多少？

解：已知顶点为 n ，设 e 为边数， r 为面数，因为每个面的度数为 3，而面的度数之和等于边的 2 倍，所以 $3r=2e$ ，即 $e=3/2r$ ，代入欧拉公式 $n-e+r=2$ ，即 $n-3/2r+r=2$ ，所以 $r=2n-4$ ，边数 $e=3/2r=3/2*(2n-4)=3n-6$

***考点：握手定理，欧拉公式**

7. (15 分) 求方程： $x_1+x_2+x_3+x_4=22$ 的整数解的个数，其中 $x_1 \geq 3$ ， $x_2 \geq 2$ ， $x_3 \geq 0$ ， $x_4 \geq 4$ 。

解：令： $y_1=x_1-3$ ， $y_2=x_2-2$ ， $y_3=x_3$ ， $y_4=x_4-4$

则求 $x_1+x_2+x_3+x_4=22$ 的整数解的个数，相当于求

$y_1+y_2+y_3+y_4=13$ 的非负整数解的个数

根据公式得：

$$\binom{13+4-1}{4-1}$$

等于 $16*15*14/3*2*1=560$

***考点：整数解**

8. (15 分) 4 行 19 列的格子用 3 种颜色着色，每格着一色，其中必有四角相同颜色的格子。

解：由于一列 4 格染 3 种颜色，必有某色至少染 2 格，每 1 种颜色染 2 格的方案有 $C(2, 4)=6$ 种，3 种颜色是 $6*3=18$ 种；在 19 列中，根据鸽巢原理可知：必有某两列染两格的方式相同，即一定存在一个长方形，四个顶点处的四个方格同色。

2017 年秋

1. (10 分) 如果 $(1-2x)^{-6} = \sum_{k=0}^n a^k x^k$ ，求 a^k 。

解：因为 $(1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^n C(n+k-1, k)x^k$

$$(1-2x)^{-6} = \sum_{k=0}^n C(6+k-1, k)(2x)^k$$

所以 $a^k = C(k+5, k)2^k = ((k+5)!/5!*k!)*2^k = ((k+5)(k+4)(k+3)(k+2)(k+1)/120)*2^k$

***考点：扩展二项式**

2. (10 分) 2 个 0、3 个 2 和 3 个 5 构成的八位数共有多少个？

解： $2 * P_7 / P_3 P_2 P_2 = 420$

***考点：有限重复排列**

3. (15 分) 有 200 本相同的书，欲摆放在四个不同的书柜，使得每个书柜拜访的书的数目只可能是 20、40、60、80、100 本，问有多少种摆放方法？

解：

3. 解：用1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

$(x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4$ 中 x^{200} 的系数。2 分

$$\begin{aligned} (x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4 &= x^{80} (1 + x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80})^4 \\ &= x^{80} \left(\frac{1 - x^{100}}{1 - x^{20}} \right)^4 \end{aligned} \quad \text{.....2 分}$$

$$\begin{aligned} (1 - x^{100})^4 &= 1 - 4x^{100} + 6x^{200} - 4x^{300} + x^{400} \\ (1 - x^{20})^{-4} &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{3} x^{20k} \\ (x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4 &= x^{80} (1 - 4x^{100} + 6x^{200} - 4x^{300} + x^{400}) \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{3} x^{20k} \end{aligned} \quad \text{.....2 分}$$

故 x^{200} 的系数为 $\binom{6+3}{3} - 4\binom{1+3}{3} = 84 - 16 = 68$,
所以有 68 种放法。1 分

***考点：母函数**

4. (15 分) 设序列 $a_1, a_2, \dots, a_{2018}$ 各项都是正整数，证明在这个序列中必存在若干个连续项组成的子序列，其个项之和为 2018 的倍数。

解：假设 2018 个整数的和： $S_1 = a_1$, $S_2 = a_1 + a_2$, $S_{2018} = a_1 + a_2 + \dots + a_{2018}$ ，如果这 2018 个和中存在一个数是 2018 的倍数，则命题成立；

假设没有 2018 的倍数，那么它们被 2018 除所得的余数只可能是 $1, 2, \dots, 2017$ 共 2017 种情况，但由于 $S_1, S_2, \dots, S_{2018}$ 共有 2018 种，根据鸽巢原理，必然存在两个数它们被 2018 除的余数相同。所以肯定存在若干个连续项。

5. (10 分) 求由 a, b, c 这 3 个文字组成的 n 位符号串中不出现 aa 图像的符号串的数目。

解：

设不出现 aa 的字符串的排列数为 a_n

在所有符合要求的 n 位串中，最后一位是 a, 则 n-1 位是 b 或 c，最后一位不是 a，则是 b 或 c. 故有

$$a_n = 2a_{n-1} + 2a_{n-2}, \quad a_1 = 3, \quad a_2 = 8, \quad a_0 = 1.$$

$$x^2 - 2x - 2 = 0, \text{ 解得 } x = 1 \pm \sqrt{3}.$$

$$a_n = A(1 + \sqrt{3})^n + B(1 - \sqrt{3})^n$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ (1 + \sqrt{3})A + (1 - \sqrt{3})B = 3 \end{cases}$$

$$A = \frac{(1 + \sqrt{3})^2}{4\sqrt{3}}, \quad B = -\frac{(1 - \sqrt{3})^2}{4\sqrt{3}}$$

$$a_n = -\frac{1}{4\sqrt{3}} \left[(1 + \sqrt{3})^{n+2} + (1 - \sqrt{3})^{n+2} \right]$$

6. (10 分) 设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图，且每个面的度数（也称次数）都是 3。求此图的边数是多少？

解：已知顶点为 n，设 e 为边数，r 为面数，因为每个面的度数为 3，而面的度数之和等于边的 2 倍，所以 $3r = 2e$ ，即 $e = 3/2r$ ，代入欧拉公式 $n - e + r = 2$ ，即 $n - 3/2r + r = 2$ ，所以 $r = 2n - 4$ ，

边数 $e=3/2r=3/2*(2n-4)=3n-6$

***考点：握手定理，欧拉公式**

7. (15分) 求方程 $(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) = 23$ 的整数解的个数，其中

$$x_1 \geq 2, x_2 \geq 2, x_3 \geq 2, x_4 \geq 4.$$

方法一：

解：

母函数

$$G(x) = (x^2 + x^3 + x^4 + \dots)(x^2 + x^3 + x^4 + \dots)(x^2 + x^3 + x^4 + \dots)(x^4 + x^5 + x^6 + \dots)$$

$$= x^{10}(1 + x + x^2 + x^3 + \dots)^4$$

$$= x^{10}(1 - x)^{-4}$$

$$= (x)^{10} \sum_{k=0}^{\infty} C(4 + k - 1, k)(x)^k$$

$$C(4+13-1, 13) = C(16, 13) = C(16, 3) = 16 \cdot 15 \cdot 14 / 3 \cdot 2 \cdot 1 = 560$$

方法二：设 $y_1 = x_1 - 2, y_2 = x_2 - 2, y_3 = x_3 - 2, y_4 = x_4 - 4$

则求 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ 的整数解个数，相当于求 $y_1 + y_2 + y_3 + y_4$ 的非负整数解

$$\text{即：}(y_1 + 2) + (y_2 + 2) + (y_3 + 2) + (y_4 + 4) = 23 \Rightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 13$$

$$\text{由公式得 } C(4+13-1, 13) = C(16, 13) = C(16, 3) = 560$$

***考点：整数解**

8. (15分) 4行19列的格子用3种颜色着色，每格着一色，其中必有四角相同颜色的格子。

解：由于一行4格染3种颜色，必有某色至少染2格，每1种颜色染2格的方案有 $C(2, 4) = 6$ 种，3种颜色是 $6 \cdot 3 = 18$ 种；在19列中，根据鸽巢原理可知：必有某两列染两格的方式相同，即一定存在一个长方形，四个顶点处的四个方格同色。